Nama : Nabila Aisy Shifa
NIM : 25/560484/PA/23619
Kelas : Pengolahan Citra Digital KOM

Implementasi Segmentasi Citra dan Operasi Morfologi



1. Tujuan

Percobaan ini bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu metode segmentasi citra dan beberapa operasi morfologi pada citra digital. Segmentasi digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang sehingga menghasilkan citra biner. Selanjutnya, operasi morfologi diterapkan pada hasil segmentasi untuk melihat perubahan dan perbaikan bentuk area objek.

Selain itu, percobaan ini bertujuan untuk membandingkan hasil citra sebelum dan sesudah diberikan operasi morfologi serta memahami pengaruh masing-masing operasi terhadap hasil segmentasi.

2. Metode yang Digunakan

Pada percobaan ini, citra diproses melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengubah citra asli menjadi citra grayscale. Citra grayscale digunakan sebagai dasar untuk proses segmentasi karena setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas.

Tahap berikutnya adalah melakukan segmentasi menggunakan metode **thresholding**. Nilai threshold yang digunakan adalah 128. Piksel dengan nilai intensitas lebih dari 128 diubah menjadi putih, sedangkan piksel dengan nilai intensitas 128 atau kurang diubah menjadi hitam. Hasil proses ini berupa citra biner.

Setelah proses segmentasi, dilakukan operasi morfologi menggunakan **structuring element berukuran** 3×3. Operasi yang digunakan adalah dilation, erosion, opening, dan closing. Seluruh operasi morfologi diimplementasikan secara manual menggunakan pemeriksaan nilai piksel dan tidak menggunakan fungsi morfologi siap pakai dari library.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Citra Grayscale

Citra asli terlebih dahulu dikonversi menjadi grayscale. Pada citra grayscale, informasi warna tidak lagi digunakan sehingga citra hanya menunjukkan tingkat intensitas dari gelap hingga terang.

Gambar 1. Hasil Citra Grayscale

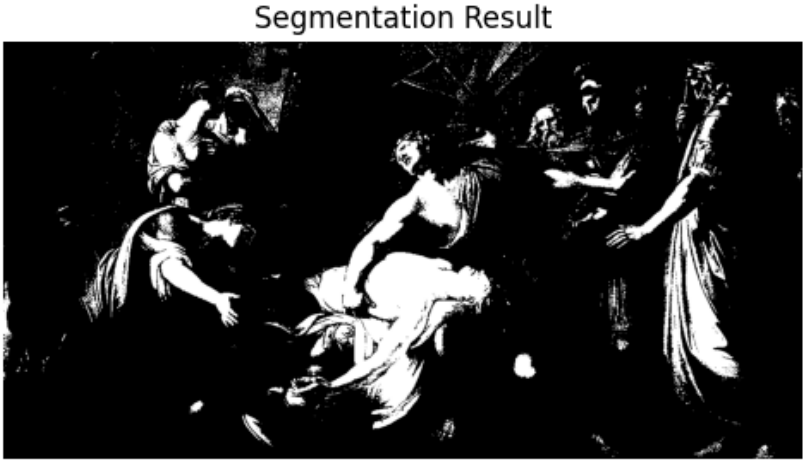


Hasil grayscale kemudian digunakan sebagai input untuk proses segmentasi. Tahap ini diperlukan agar proses pemisahan objek berdasarkan nilai intensitas dapat dilakukan dengan lebih sederhana.

3.2 Hasil Segmentasi

Segmentasi dilakukan menggunakan metode thresholding dengan nilai threshold sebesar 128. Setiap piksel pada citra grayscale diperiksa berdasarkan nilai intensitasnya. Piksel yang memiliki nilai lebih dari 128 diubah menjadi putih, sedangkan piksel lainnya diubah menjadi hitam.

Gambar 2. Hasil Segmentasi Thresholding



Hasil segmentasi berupa citra biner yang terdiri dari area foreground dan background. Citra biner ini kemudian digunakan sebagai input untuk proses morfologi.

3.3 Structuring Element

Operasi morfologi menggunakan structuring element sebagai pola untuk memeriksa piksel di sekitar setiap posisi pada citra. Pada percobaan ini digunakan structuring element berbentuk persegi dengan ukuran 3×3.

Structuring element yang digunakan adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Structuring element tersebut digunakan pada seluruh operasi morfologi yang dilakukan.

3.4 Dilation

Dilation merupakan operasi yang digunakan untuk memperluas area foreground pada citra biner. Pada implementasi ini, setiap area 3×3 diperiksa. Apabila terdapat setidaknya satu piksel foreground, maka piksel pada hasil akan menjadi foreground.

Gambar 3. Hasil Dilation

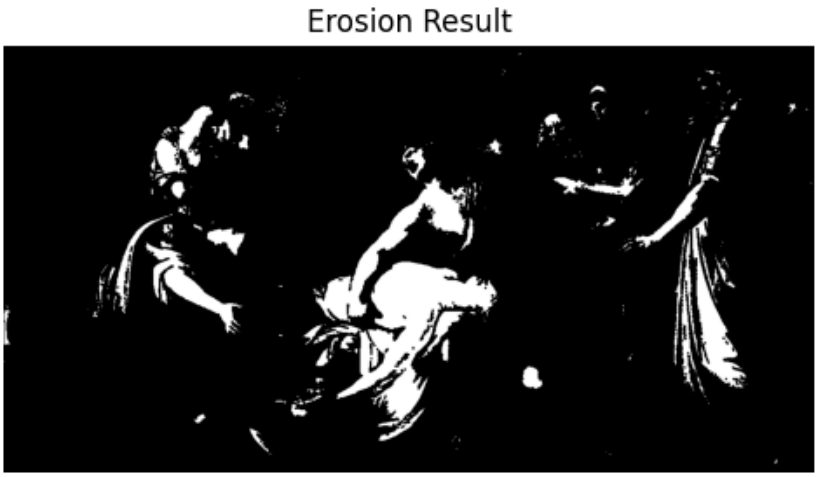


Berdasarkan hasil tersebut, area objek terlihat menjadi lebih luas dibandingkan dengan hasil segmentasi awal. Hal ini sesuai dengan fungsi dilation yang memperbesar area foreground.

3.5 Erosion

Erosion merupakan operasi yang digunakan untuk memperkecil area foreground. Pada proses ini, piksel hasil hanya akan menjadi foreground apabila seluruh area 3×3 yang diperiksa merupakan foreground.

Gambar 4. Hasil Erosion



Hasil erosion menunjukkan bahwa area foreground menjadi lebih kecil dibandingkan dengan hasil segmentasi awal. Bagian objek yang memiliki ukuran kecil atau bagian tepi objek dapat berkurang setelah dilakukan erosion.

3.6 Opening

Opening dilakukan dengan urutan **erosion kemudian dilation** menggunakan structuring element yang sama. Operasi ini dapat digunakan untuk mengurangi noise atau bagian kecil pada foreground.

Gambar 5. Hasil Opening



Dari hasil yang diperoleh, opening dapat mengurangi bagian kecil yang terdapat pada hasil segmentasi. Proses ini diawali dengan erosion yang menghilangkan bagian kecil, kemudian dilanjutkan dengan dilation untuk mengembalikan ukuran objek yang masih dipertahankan.

3.7 Closing

Closing dilakukan dengan urutan **dilation kemudian erosion** menggunakan structuring element yang sama. Operasi ini dapat membantu memperbaiki celah atau lubang kecil pada area foreground.

Gambar 6. Hasil Closing

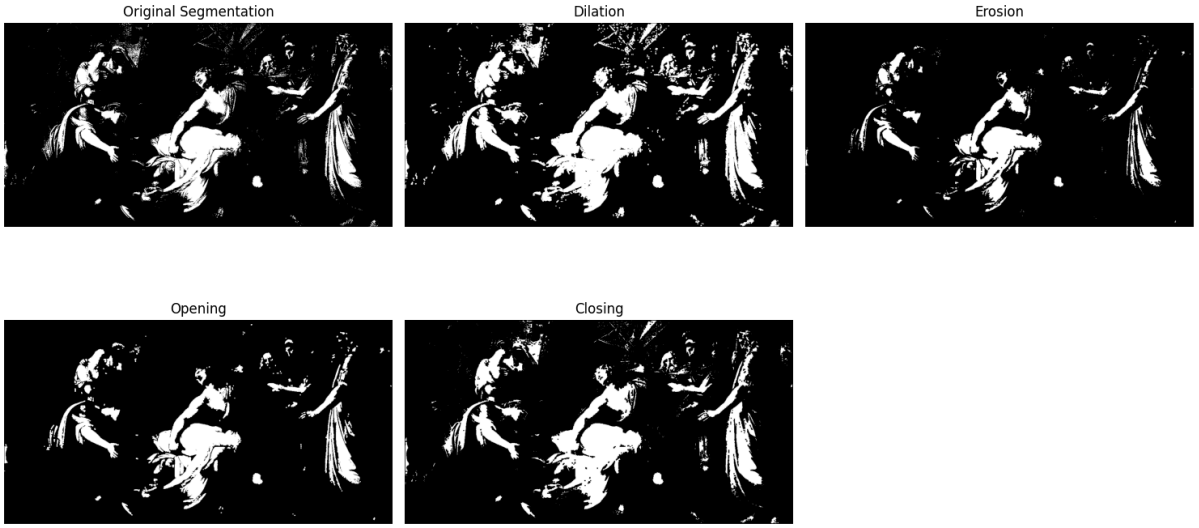


Hasil closing menunjukkan perubahan pada area foreground setelah dilakukan dilation dan erosion. Operasi ini dapat membantu menghubungkan bagian objek yang memiliki celah kecil serta memperbaiki bentuk area foreground.

3.8 Perbandingan Hasil

Perbandingan dilakukan antara hasil segmentasi awal dengan hasil setelah diberikan operasi morfologi. Hasil segmentasi awal digunakan sebagai dasar untuk melihat perubahan yang terjadi setelah proses morfologi.

Gambar 7. Perbandingan Hasil Segmentasi dan Operasi Morfologi



Berdasarkan perbandingan tersebut, setiap operasi memberikan perubahan yang berbeda. Dilation memperbesar area foreground, sedangkan erosion memperkecilnya. Opening digunakan untuk mengurangi bagian kecil atau noise, sedangkan closing dapat membantu memperbaiki celah dan lubang kecil pada foreground.

Dengan demikian, penerapan operasi morfologi dapat memberikan hasil segmentasi yang berbeda dibandingkan dengan hasil segmentasi tanpa pemrosesan morfologi. Pemilihan operasi morfologi perlu disesuaikan dengan kondisi dan tujuan pengolahan citra.

4. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, proses segmentasi menggunakan thresholding dapat menghasilkan citra biner dengan memisahkan area berdasarkan nilai intensitas piksel. Hasil segmentasi tersebut kemudian dapat diproses lebih lanjut menggunakan operasi morfologi.

Operasi dilation menghasilkan perluasan area foreground, sedangkan erosion menghasilkan penyusutan area foreground. Opening dilakukan dengan erosion yang dilanjutkan dilation dan dapat digunakan untuk mengurangi bagian kecil atau noise. Sementara itu, closing dilakukan dengan dilation yang dilanjutkan erosion dan dapat membantu memperbaiki celah atau lubang kecil pada area foreground.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pemrosesan morfologi memberikan perubahan terhadap bentuk dan area foreground dibandingkan dengan hasil segmentasi awal. Oleh karena itu, operasi morfologi dapat digunakan sebagai tahap pemrosesan lanjutan untuk membantu memperbaiki hasil segmentasi citra.